

# DIE SCREAMING!

## Tým 6:

- Bc. Apolena Kučerová: systém výpočtu skóre, pravidla bodování, dokumentace, prezentace
- Bc. Tomáš Pour: házení, kolize, GIF, scream, game over screen
- Bc. Kristian Kolumber: menu, odborný překlad, bodování
- Bc. Tomáš Grusz: základ hry, architektura, herní smyčka, levels, animace kostek, refaktoring do modulů

# Popis hry

- 2D stolní hra s D10 kostkami v okně 960 × 720 px při 60 FPS
- 7 levelů, každý s vyšším cílovým skóre a více kostkami na ploše
- Kostky se hází fyzikální simulací — odrážejí se od stěn i od sebe
- Síla hodu se nabíjí křikem do mikrofonu
- Při game over lze získat extra pokus dalším křikem nebo QR kódem
  - Naskenováním QR kódu lze přispět [Záchranné stanici Makov](#)

# Průběh hry

- Hráč vybere kostku kliknutím levým tlačítkem
- Drží mezník a křičí → ukazatel síly hodu se plní
- Uvolní mezník → kostka se hodí směrem k ostatním
- Kostky se fyzicky pohybují, odrážejí a zastavují
- Po zastavení všech kostek se uzamknou hodnoty a spočítá skóre
- Pokud skóre  $\geq$  cíl → postup do dalšího levelu
- Pokud dojdou pokusy a skóre nestačí → Game Over

# Levely a cíle

| Level | Požadované skóre | Kostek na ploše |
|-------|------------------|-----------------|
| 1     | 5                | 1               |
| 2     | 10               | 2               |
| 3     | 25               | 3               |
| 4     | 50               | 4               |
| 5     | 100              | 6               |
| 6     | 250              | 8               |
| 7     | 500              | 10              |

# Systém skóre

| Situace        | Vzorec                  | Příklad                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Osamělá kostka | hodnota                 | $7 \rightarrow 7$           |
| Pár            | $(h \times n) \times n$ | $2, 2 \rightarrow 8$        |
| Trojice        | $(h \times n) \times n$ | $3, 3, 3 \rightarrow 27$    |
| Postupka (3+)  | součet $\times 10$      | $1, 2, 3 \rightarrow 60$    |
| Kombinace      | součet obou bonusů      | $1, 2, 2, 3 \rightarrow 68$ |

# Fyzika kostek

Každá kostka je slovník s klíčovými hodnotami:

```
{ "x": 0.0, "y": 0.0, "vx": 0.0, "vy": 0.0, "angle": 0.0, "spin_velocity": 0.0, "moving":  
False, "value": 0 }
```

- Pohyb (update\_die\_motion):
- Poloha integrována každý snímek:  $x += vx * dt$
- Tření exponenciálně:  $vx *= \text{FRICTION}^{\text{frame\_scale}}$  (FRICTION = 0.988)
- Odraz od stěn:  $vx = \pm |vx| * \text{WALL\_BOUNCE}$  (0.72)
- Zastavení:  $|v| < \text{STOP\_SPEED}$  (18 px/s)

# Kolize (impulzová metoda)

```
impulse = (1 + DIE_BOUNCE) * velocity_along_normal / 2  
v1 -= impulse * normal  
v2 += impulse * normal
```

- Koeficient pružnosti: DIE\_BOUNCE = 0.86
- Kolize detekována přes rotovaný hitbox (velikost závisí na úhlu kostky)
- Po každém hodu se přidá spin (spin\_velocity) pro vizuální efekt

# Vizualizace vzorce

- Zavolá `score_breakdown()` → vrátí skupiny kostek s typy (straight, pair, single)
- Vykreslí ikonky kostek se správnou barvou seskupené dle typu kombinace
- Skupiny odděleny +, doplněny celkovým =
- Panel je horizontálně centrován na polo-průhledném pozadí
- Aktualizuje se živě každý snímek

# ShoutMeter

```
class ShoutMeter:
```

```
    def start(self): # spustí sounddevice stream ve vedlejším vlákně
```

```
    def stop(self): # ukončí stream
```

```
    def power_ratio(self): # vrátí 0.0–1.0 dle aktuální hlasitosti
```

```
    def consume_shout(self): # True pokud byl detekován dostatečný křik
```

- Čte mikrofon přes sounddevice ve vedlejším vlákně (callback)
- Počítá RMS hlasitost z audio bufferu
- SHOUT\_VOLUME\_THRESHOLD = 0.9 — práh pro extra pokus
- Pokud mikrofon není dostupný, hra funguje dál (nabíjení časem)

# Sprite sheet

d10-rainbow.png je mřížka  $10 \times 10$ :

- Řádky = barevné varianty (0–9)
- Sloupce = hodnoty kostek (0–9)
- Každé kostce je při vytvoření přiřazena unikátní barevná varianta (next\_color\_variant), aby byly kostky vizuálně odlišitelné.

# Architektura projektu

main.py → vstupní bod, stavový automat  
obrazovek

settings.py → všechny konstanty na jednom  
místě

game.py → GameSession, herní smyčka

screens.py → intro, menu, controls, scoring

ui.py → HUD, tlačítka, power bar,  
AnimatedGif

audio.py → ShoutMeter (mikrofon)

d10\_dice.py → fyzika a kolize kostek

d10\_score.py → výpočet skóre

d10\_score\_formula.py → živá vizualizace vzorce

d10\_sprites.py → sprite sheet

d10\_roll.py → stavový automat animace  
hodu

# Game Over

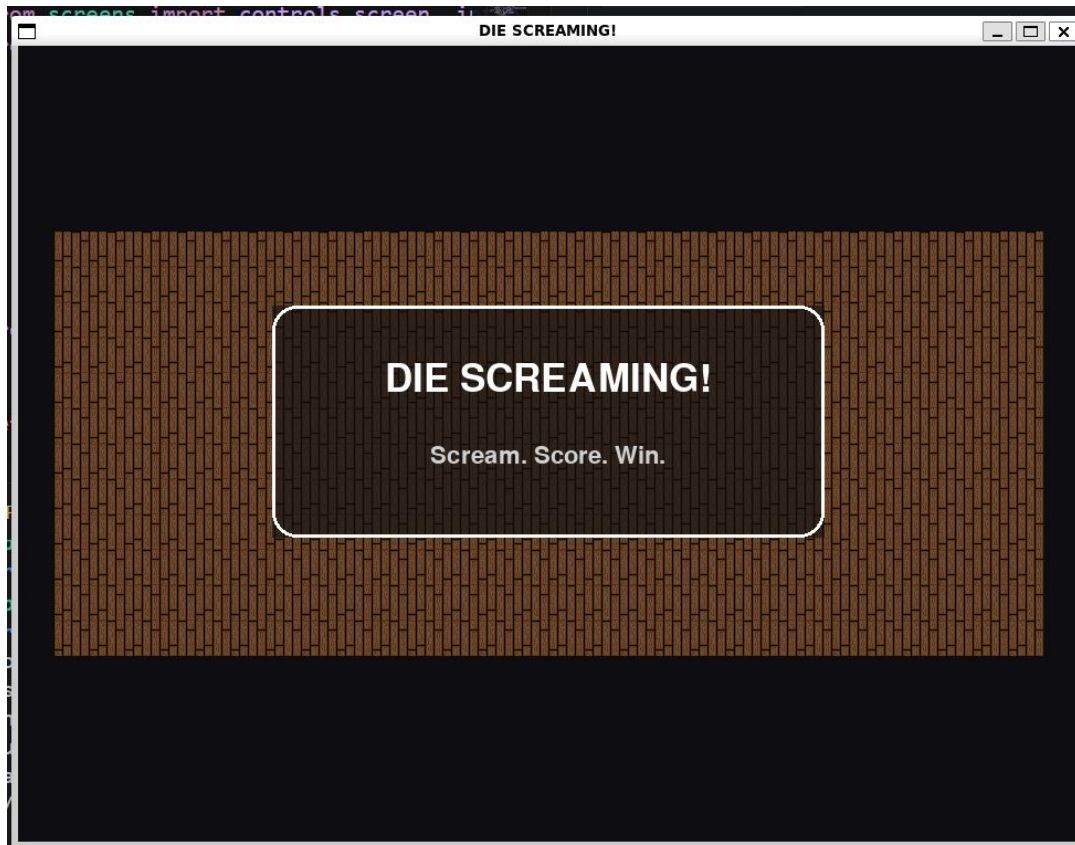
```
if game_session game_state == "game_over" and shout_meter.consume_shout():  
    game_session.grant_shout_retry()
```

Při vyčerpání pokusů bez dosažení cíle:

- Přehraje se animovaný GIF (rage\_quit.gif) — načítání přes Pillow
- Zobrazí se QR kód pro získání extra pokusu
- Zobrazí se scream bar — hráč může křičet pro jeden pokus navíc
- Tlačítko RESTART je deaktivováno (pouze křik nebo QR)

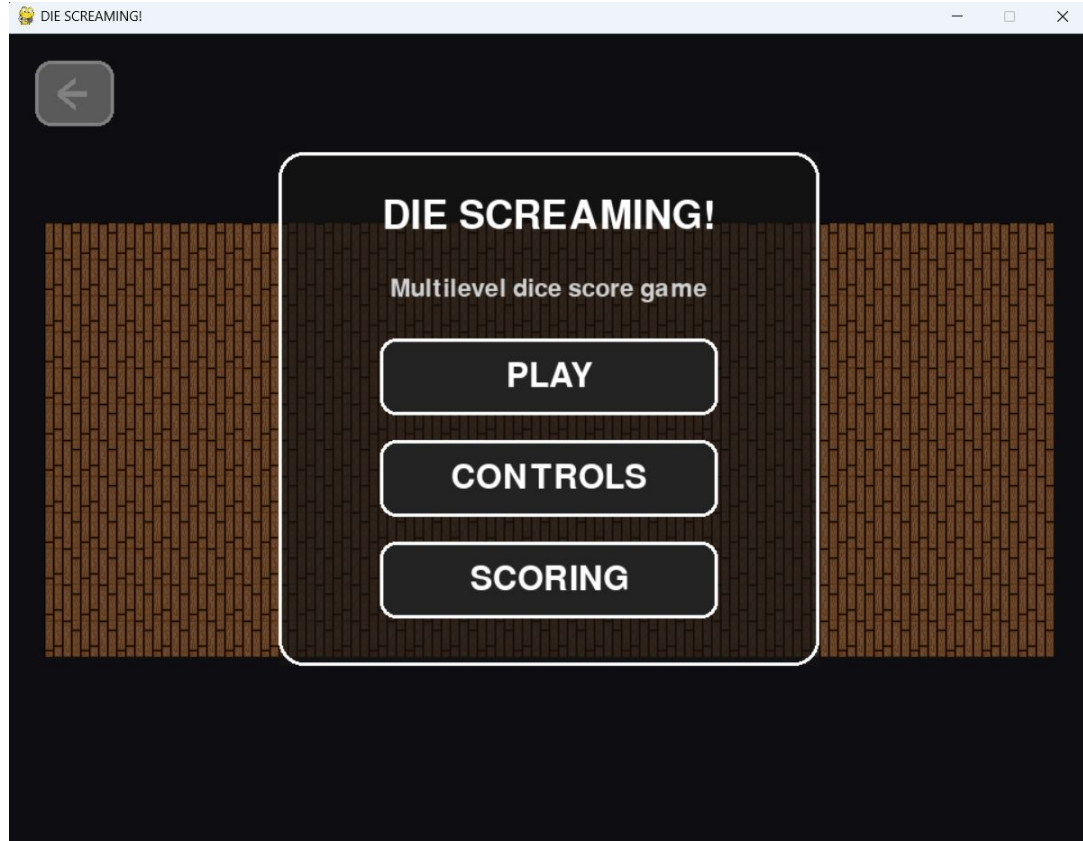
# Úvodní obrazovka

- Zobrazuje název hry a základní slogan
- Slouží jako krátká úvodní sekvence před zobrazením hlavního menu
- Vizuálně představuje grafický styl a prostředí hry
- Po krátkém časovém intervalu je hráč automaticky přesměrován do hlavního menu



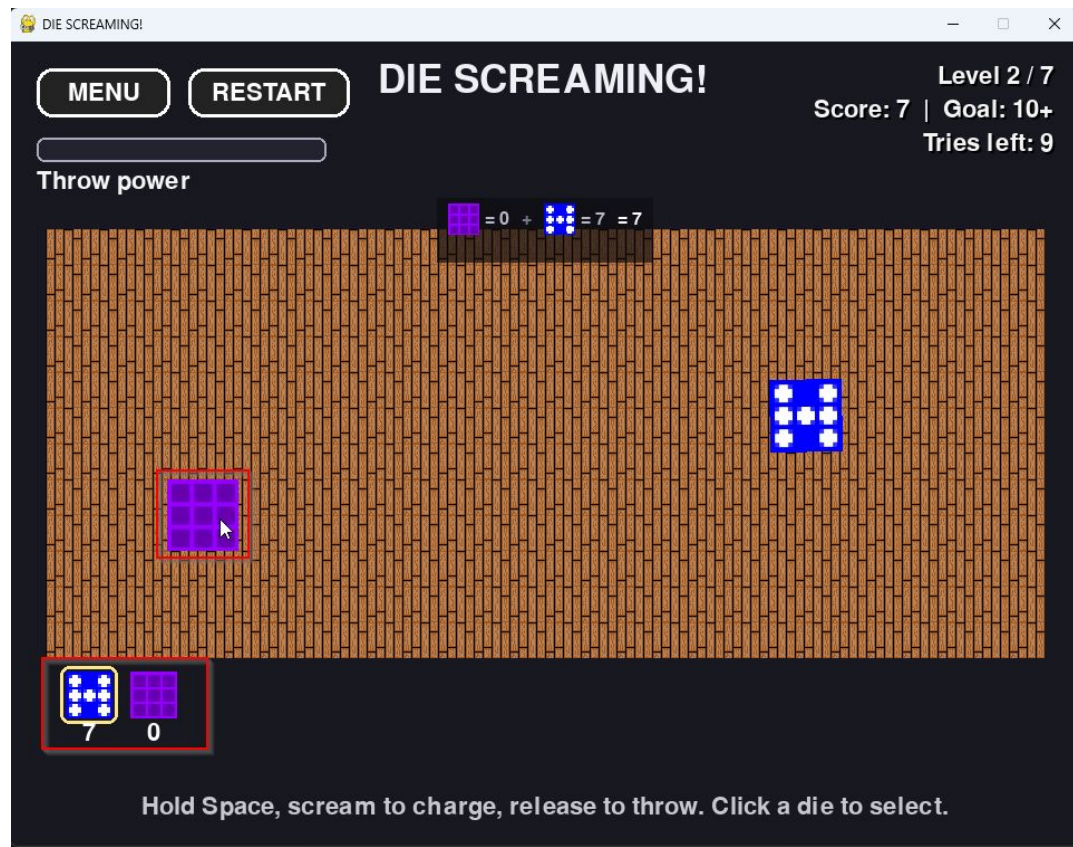
# Menu

- Centrální navigační obrazovka aplikace
- Umožňuje zahájit novou hru, zobrazit ovládání nebo pravidla bodování
- Jednotné grafické zpracování navazuje na úvodní obrazovku a herní prostředí
- Jednotlivé položky menu jsou ovládány pomocí myši



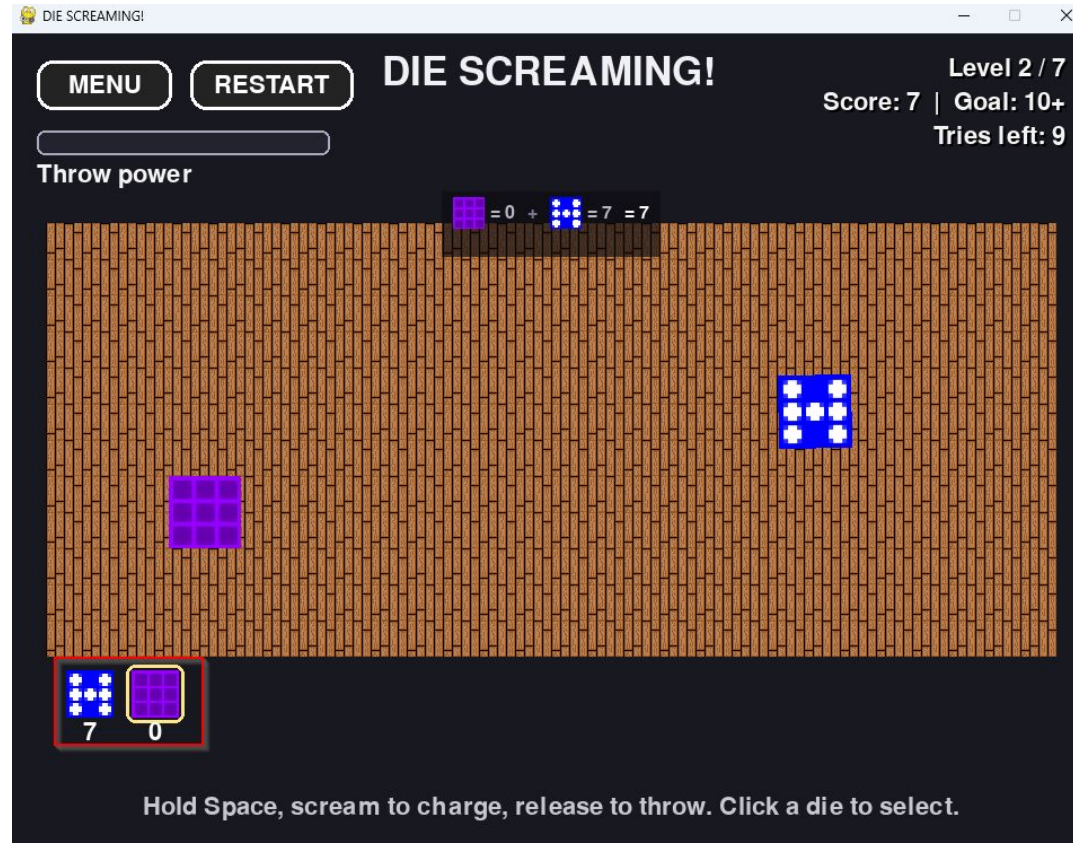
# Inicializace herní plochy

- Zobrazení kostek pro aktuální úroveň
- Výběr aktivní kostky hráčem kliknutím myši na kostku na herní ploše
- Zobrazení cílového skóre a počtu zbývajících pokusů. Nabíjení síly hodu pomocí klávesy Space a křičení



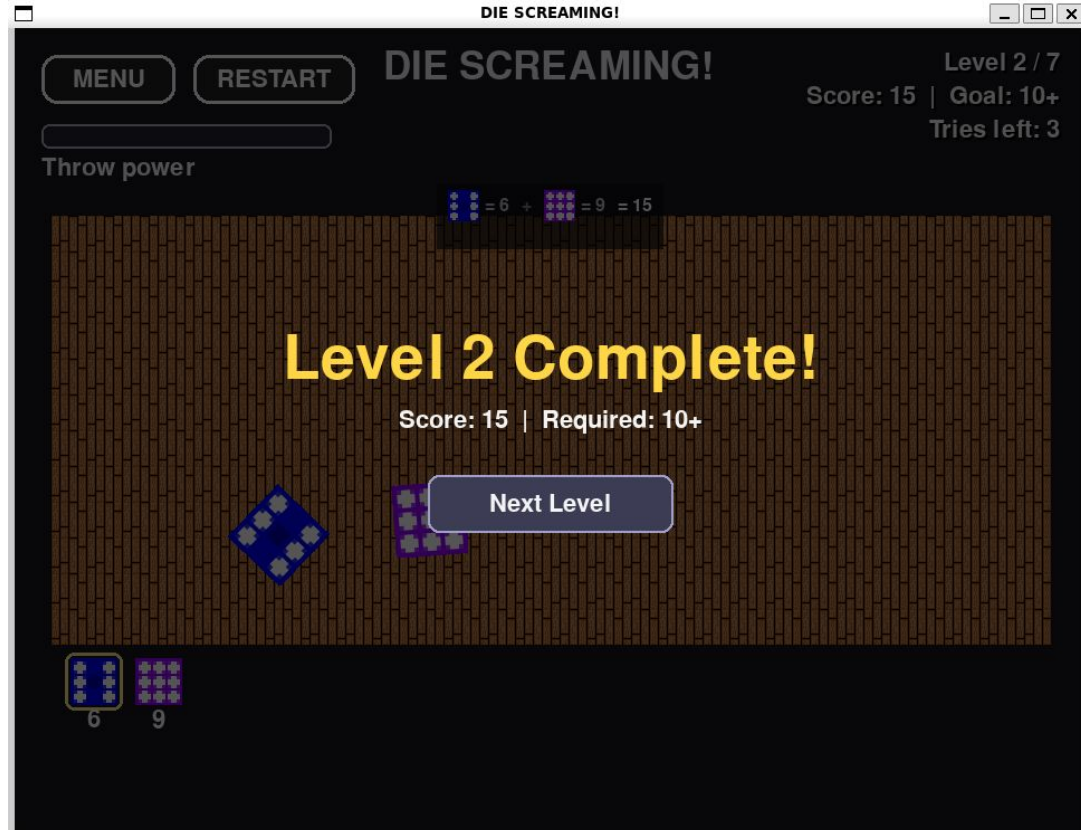
# Provedení hodu

- Hráč stiskne a drží klávesu space, křičením nabíjí sílu hodu
- Po uvolnění klávesy Space je spuštěna animace hodu
- Výsledek hodu se započítává do celkového skóre



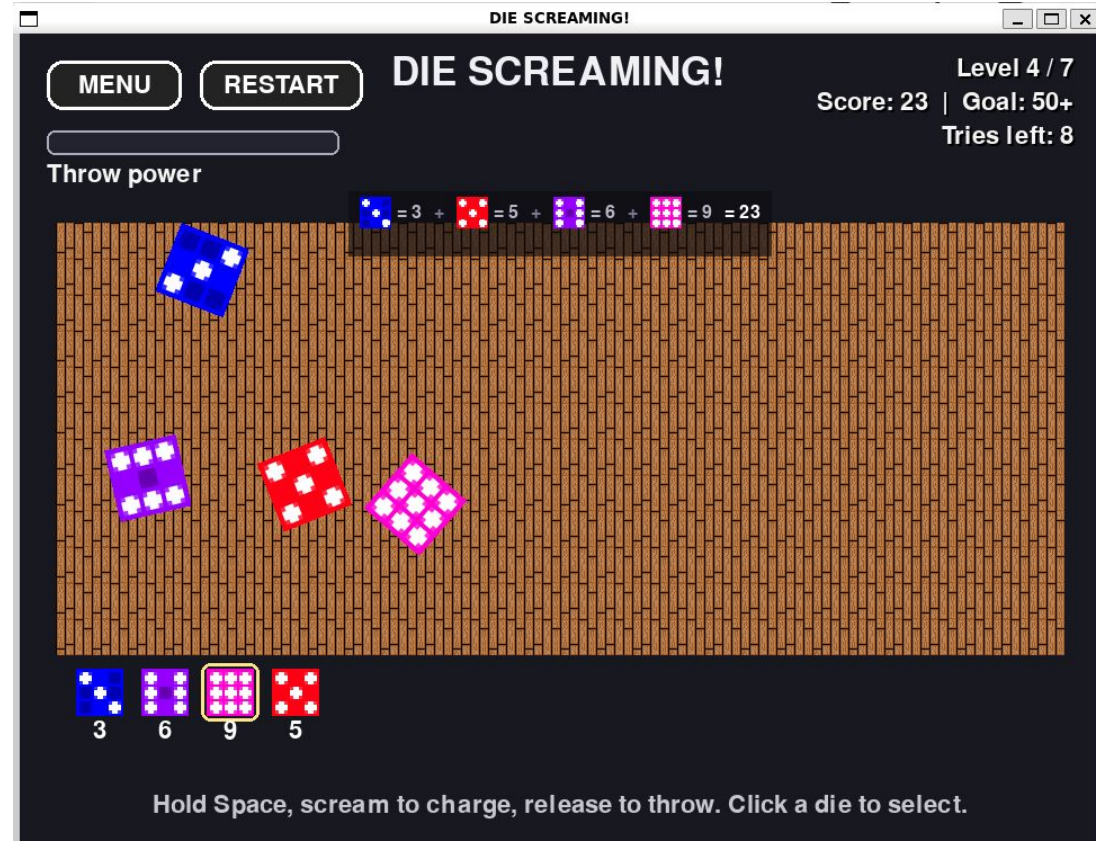
# Úspěšné dokončení levelu

- Dosažení požadovaného skóre
- Zobrazení informační obrazovky o splnění úrovně
- Možnost přechodu do dalšího levelu.



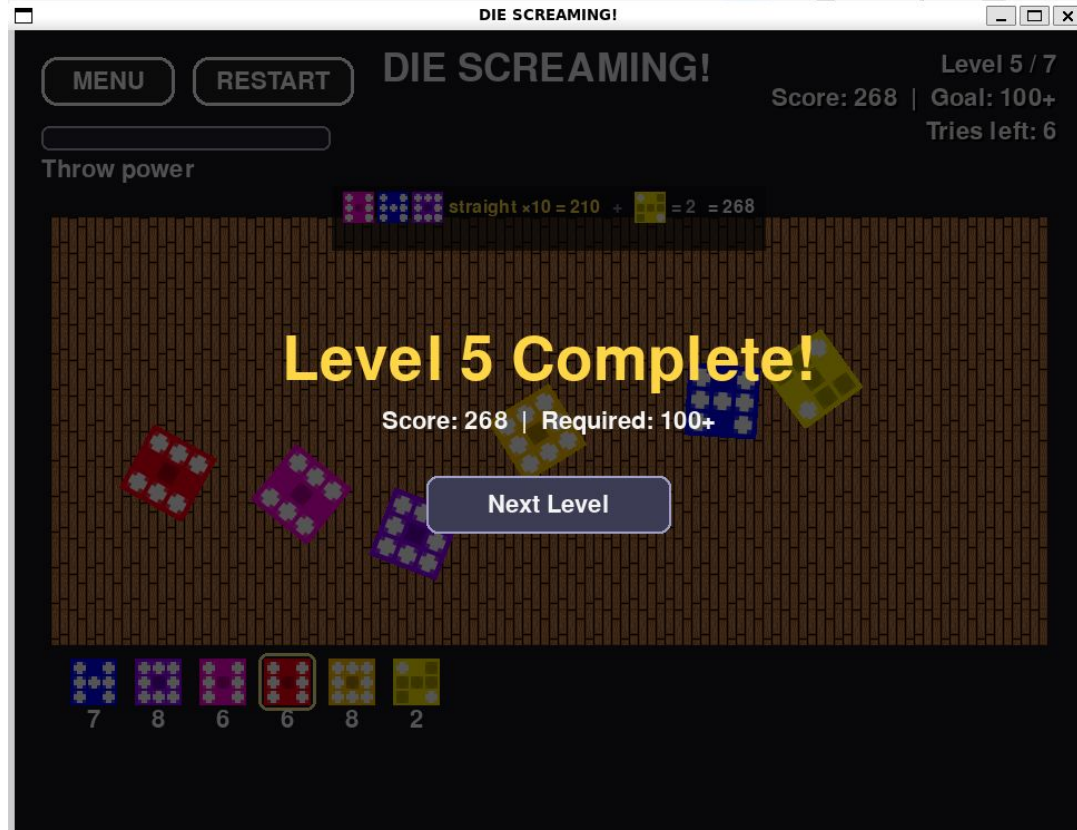
# Postupné zvyšování obtížnosti

- Větší počet kostek na hrací ploše
- Vyšší požadované skóre
- Nutnost efektivně využívat omezený počet pokusů



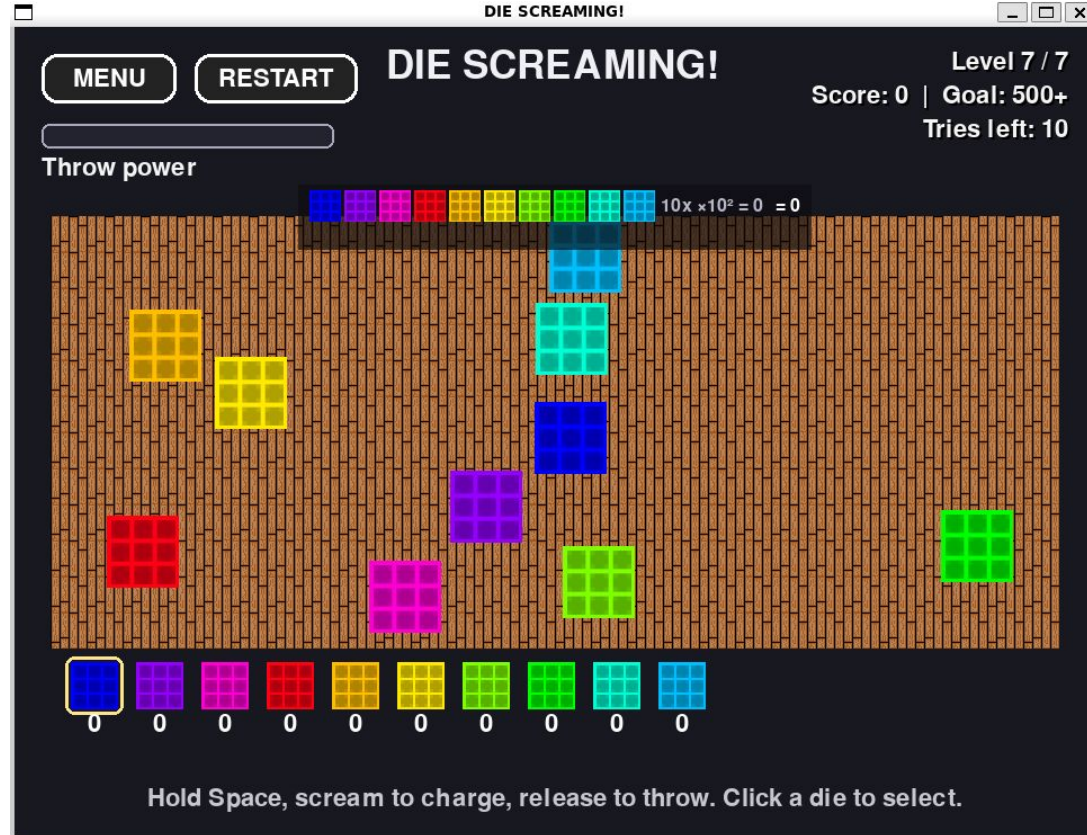
# Kombinace více kostek

- Současná práce s větším množstvím kostek
- Výrazně vyšší cílové skóre
- Větší vliv náhody a strategického výběru kostek



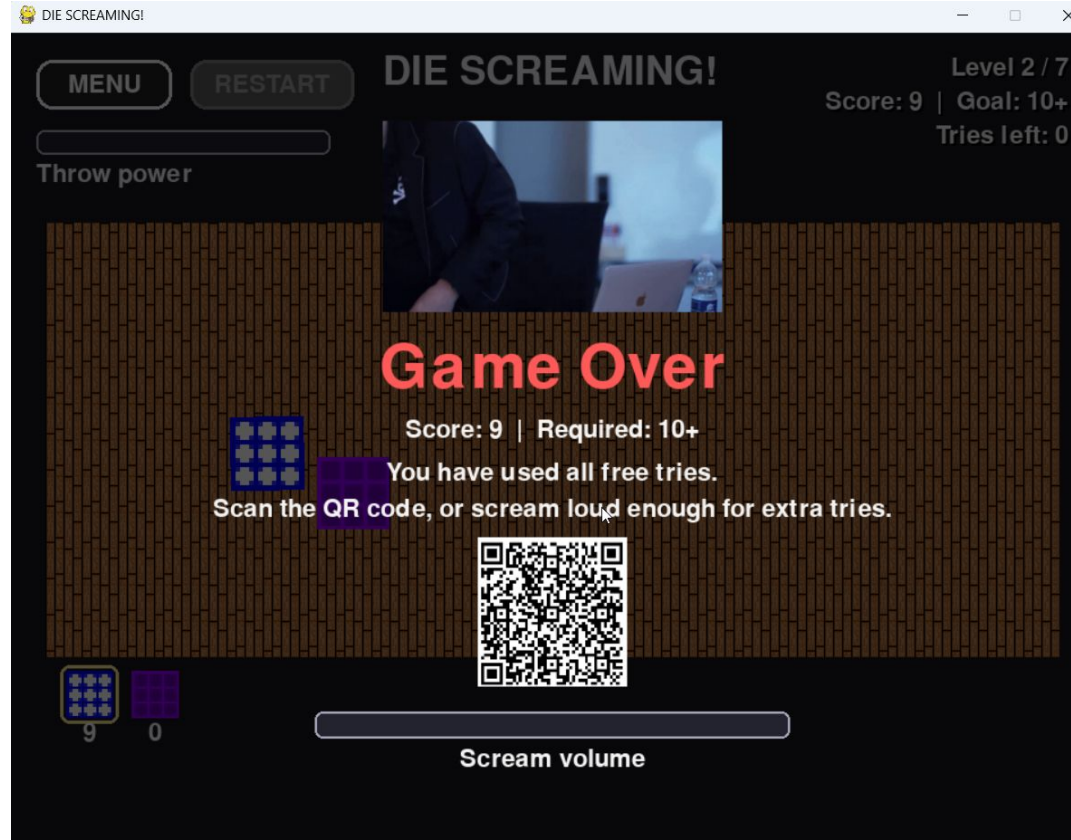
# Nejnáročnější část hry

- Maximální počet kostek
- Nejvyšší požadované skóre
- Ověření schopnosti hráče dosahovat vysokých výsledků



# Stav Game Over

- Vyčerpání všech dostupných pokusů
- Nedosažení požadovaného skóre
- Zobrazení závěrečné obrazovky s možností pokračování



# Výherní obrazovka

- Splnění požadovaného cíle - dokončení posledního levelu
- Zobrazení výherní obrazovky
- Možnost restartu hry a opakovaného hraní

